

Série N°1: TD Intelligence Artificielle Logique des propositions

Exercice 1: (Traduction en LP)

1. Traduire les connaissances suivantes dans la logique des propositions et indiquer celles qui sont vraies :

- a) S'il pleut, alors je prends mon parapluie. Il pleut ; par conséquent je prends mon parapluie.
- b) S'il pleut, alors je prends mon parapluie ; Il ne pleut pas ; par conséquent je ne prends pas mon parapluie.
- c) S'il pleut, alors je prends mon parapluie ; je ne prends pas mon parapluie; par conséquent Il ne pleut pas.
- d) S'il pleut, alors je prends mon parapluie ; je prends mon parapluie; par conséquent Il pleut.

2. En représentant « je pars » par p ; « tu restes » par q et « il n'y a personne » par r traduisez les formules suivantes dans le langage naturel :

$$p \wedge \neg q \rightarrow r$$

$$(p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q)$$

$$(p \wedge q) \vee (\neg p \wedge \neg q) \rightarrow \neg r$$

Exercice 2: (Interprétations et modèles)

Donner pour chacune des formules suivantes une interprétation qui la rend fausse et une interprétation qui la rend vraie où p , q et r sont des variables propositionnelles.

$$F1 = (p \wedge q) \vee (p \rightarrow q)$$

$$F2 = [(p \rightarrow q) \wedge ((r \vee \neg q) \rightarrow p)] \rightarrow (q \vee r)$$

$$F3 = p \wedge ((p \vee q) \leftrightarrow p)$$

Exercice 3 (Tables de vérité)

1. Remplir la table de vérité suivante et dire si la formule associée est une formule tautologie, satisfiable ou insatisfiable.

p	q	r	$q \vee r$	$(p \wedge (q \vee r))$	$p \wedge q$	$(p \wedge q) \vee \neg r$	$(p \wedge (q \vee r)) \rightarrow (p \wedge q) \vee \neg r$

Même question pour les deux formules suivantes:

$$\neg(p \wedge q) \wedge (r \rightarrow p) \wedge (r \rightarrow q) \rightarrow \neg r$$
$$(p \rightarrow q) \leftrightarrow (p \vee \neg q)$$

2. Considérons l'énoncé suivant :

« Si X est l'auteur de ce bruit, alors il est stupide ou dépourvu de principes. X n'est ni stupide ni dépourvu de principes. »

Traduire ces énoncés dans la logique des propositions et dire si X est l'auteur de ce bruit.

Exercice 4: (Règles d'inférence)

1. Soient les énoncés suivants :

- Les élèves qui sont des musiciens aiment tous les mathématiques
- Les élèves grands et bruns sont tous des musiciens
- Ceux qui ne portent pas de lunettes sont tous bruns
- Ali est grand et ne porte pas de lunettes

Sachant que Ali est un élève, représenter ce problème dans la logique des propositions et utiliser la preuve par déduction pour montrer que Ali aime les mathématiques

2. Il s'agit d'un meurtre qui a eu lieu dans un hôtel. Le rapport de l'enquête comprend les assertions suivantes :

- La bonne dit qu'elle a vu le maître d'hôtel dans la salle de séjour.
- La salle de séjour est adjacente à la cuisine.
- Le coup de feu fut tiré dans la cuisine et peut être entendu dans toutes les pièces adjacentes.
- Le maître d'hôtel, qui entend bien, déclare ne pas avoir entendu le coup de feu.
- Si la salle de séjour est adjacente à la cuisine et le coup de feu peut être entendu dans les pièces adjacentes à la cuisine alors le coup de feu peut être entendu dans la salle de séjour.
- Si le maître d'hôtel était dans la salle de séjour et le coup de feu peut être entendu dans la salle de séjour alors il a entendu le coup de feu.
- Si le maître d'hôtel entend bien et déclare qu'il n'a pas entendu le coup de feu alors il ment.

Représenter ces déclarations dans la logique des propositions et prouver que « *si la bonne dit la vérité alors le maître d'hôtel ment* ».